

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 3 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

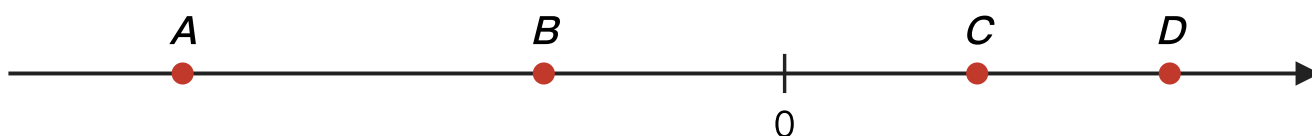
() 1. 若 a 的相反數可以記為「 $-a$ 」，那麼下列哪一個式子**不一定**是正確的？

高雄獅甲113

- (A) $|-a|=a$ (B) $|-a|=|a|$ (C) $-(-a)=a$ (D) 當 $a<0$ 時， $-a>0$

() 2. 如下圖，數線上 A 、 B 、 C 、 D 四點所代表的數中，何者的絕對值最大？

彰化大同108



- (A) A點 (B) B點 (C) C點 (D) D點

() 3. 數線上有 A 、 B 兩點，已知 A 點表示的數為 37 、 B 點表示的數為 -12 。若將 AB 分成七等分，則由右邊算起第3個等分點所表示的數為何？

臺中大業113

- (A) -5 (B) 2 (C) 9 (D) 16

() 4. 以中午12點為基準，若早上9點記為 -6 ，則下午5點應記為多少？

彰化溪湖112

- (A) $+10$ (B) -10 (C) $+5$ (D) -5

() 5. 計算 $38-64-|(-3)-8|=?$

臺中四育113

- (A) -37 (B) -36 (C) -16 (D) -15

() 6. 若 $a=9-3$ ， $b=-(9-3)$ ， $c=-|3-9|$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

臺北濱江108

- (A) $a>c>b$ (B) $a=c>b$ (C) $b>a>c$ (D) $a>b=c$

() 7. 有一數線，單位長為3公分。小螞蟻原本在數線上 (-3) 的位置，後來又往左邊走了12公分，則下列哪個選項可以表示這隻小螞蟻最後在數線上的位置 (坐標) ？

屏東明正113

- (A) $3+12$ (B) $3+(-4)$ (C) $(-3)+12$ (D) $(-3)+(-4)$

() 8. 若 $(-4)\times(6+m)=28$ ，則 m 的相反數 = ？

桃園中興108

- (A) -13 (B) 13 (C) 7 (D) -7

() 9. 已知 $ax19=714$ ，則 $(a-6)\times95=?$

嘉義北興112

- (A) 2000 (B) 3000 (C) 3490 (D) 3590

() 10. 若 $56 \times (-234) + (-56) \times 66 + 56 \times 310 = (-56) \times a$ ，則 $a = ?$

桃園石門112

- (A) 610 (B) 142 (C) -478 (D) -10

() 11. 觀察下列(甲)到(己)的算式，**正確**的有幾個？

桃園桃園國中113

(甲) $(-8) + (-2) + 9 = -8 + [(-2) + 9]$

(乙) $(-40) \times (-7 + 12) = (-40) \times (-7) + 40 \times 12$

(丙) $90 \div [(-3) - 38] = 90 \div (-3) - 90 \div 38$

(丁) $(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = -5$

(戊) $(-985) \times (-400) \times 5 = 5 \times (-400) \times (-985)$

(己) $(-4)^2 \times (-1)^5 < (-4^2) \times (-1^5)$

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

() 12. 下列敘述何者正確？

嘉義北興111

(A) 已知 $a = 2.7 \times 10^{-5}$ ，則 a 介於0、1之間 (B) 「 52.4×10^7 」是科學記號表示法

(C) -8^2 其值為正數 (D) $2^3 = 6$

() 13. 下列哪一個選項中的數，其值最大？

高雄五甲113

- (A) 2^8 (B) $|315|$ (C) 3.16×10^{-2} (D) $-|-436|$

() 14. 民國90年的納莉颱風，造成臺北地區大淹水。地勢較低窪的家福社區的長方體地下室全部淹沒，其中地下室的長為85 m，寬為60 m，高為4.8 m，試以科學記號表示該地下室積水的體積為多少公升？（1立方公尺=1000公升）

高雄七賢113

(A) 2.448×10^6 公升 (B) 2.448×10^7 公升

(C) 2.448×10^8 公升 (D) 2.448×10^9 公升

() 15. 假設細菌每10分鐘分裂一次，每隻細菌每次會分裂成2隻，今培養皿中有2隻細菌，經過兩小時後，培養皿中有幾隻細菌？

高雄陽明113

- (A) 2^{11} (B) 2^{12} (C) 2^{13} (D) 2^{14}

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. $-|-107| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

高雄英明113

2. A、B兩數是正整數，其中絕對值小於A的正整數有8個，絕對值小於B的整數有21個，則 $A+B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

台中居仁113

3. 已知 $b < a$ ，且 $|a| = 5$ ， $|b-2| = 3$ ，則 $a-b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

臺中向上113

4. 已知數線上兩點A(-5)、B(11)，那麼A、B兩點間的距離為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

彰化福興112

5. 大毛的父親在月初的時候分別買進每股9元的A股票和每股15元的B股票各2000股，以及每股26元的C股票1000股，在月底時父親將股票全數賣出，價格分別為A股票11元、B股票13元、C股票32元，試問大毛的父親共賺或賠多少元？

答：_____

6. 已知 $5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 = 15120$ ，則 $(-6) \times (-7) \times (-8) \times (-9) \times (-10) =$ _____。

7. $12963 \times 381 + 2963 \times 619 =$ _____。

8. 若 $3+3+3=3^a$ ， $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^b$ ，則 $a+b =$ _____。

9. 近兩年新冠肺炎肆虐，經科學研究冠狀病毒大小是0.09微米 $= 0.00000009$ 公尺，請用科學記號表示冠狀病毒大小為 _____ 公尺。

10. 計算 $-2^3 + 12 - (-6)^3 \div (-12) =$ _____。

三、計算題（每題 5 分，共 15 分）

1. 已知數線上A、B兩點坐標分別為-3、-6，若在數線上找一點C，使得A與C的距離為4；找一點D，使得B與D的距離為1，則C與D的距離可能為多少？（請將所有可能的情形列出來）

2. 今天上地理課時，老師和同學們介紹到格林威治時間，全世界共分為24個時區，老師在黑板上展出臺北及幾個重要城市與英國倫敦的時差如表。老師提到他有位好朋友現居首爾，在今天當地時間下午5點要搭機直飛紐約，直飛只要花約16個小時就能抵達紐約，則：

(1) 首爾與紐約的時差為多少小時？

(2) 若今天是9月15日，則地理老師的好友抵達紐約時，臺北時間應是幾月幾日幾時呢？

重要城市	臺北	首爾	慕尼黑	紐約
與倫敦時差（時）	+8	+9	+1	-5

3. 非洲豬瘟病毒 (Asfvirus) 是外型複雜的大型DNA病毒，病毒顆粒直徑大小約0.2微米 (μm)。伊波拉病毒 (Ebola virus) 屬線狀病毒科的一種，病毒顆粒直徑大小約80奈米 (nm)。諾羅病毒 (Norovirus) 是一群會造成人類腸胃炎的病毒，病毒顆粒直徑大小約0.000027毫米 (mm)。已知1毫米 = 10^{-3} 公尺，1微米 = 10^{-6} 公尺，1奈米 = 10^{-9} 公尺，試回答下列問題：

- (1) 非洲豬瘟病毒、伊波拉病毒、諾羅病毒的直徑大小分別為多少公尺？（以科學記號表示）
- (2) 請比較三種病毒顆粒直徑的大小。